Interferometro

Matthew Maisano
Niccolò Mantovani
Alessio Martini

13 agosto 2026

Indice

1 Introduzione **2**
1.1 Scopo dell'esperienza 2
1.2 Cenni Teorici 2
1.2.1 Interferenza 2

2 Esperienza in breve **3**

3 Strumentazione **6**

4 Dati **7**
4.1 Fabry-Perot 7
4.2 Michelson 8
4.3 Righello 9

5 Analisi dei dati **10**
5.1 Fabry-Perot 10
5.1.1 Verifica Legge 10
5.1.2 Stima di Δd 10
5.2 Michelson 11
5.2.1 Indice rifrazione aria 11
5.2.2 Indice rifrazione vetro 13
5.3 Righello 14

6 Conclusioni **15**

7 Riflessioni **15**

1 Introduzione

Questa esperienza ruota attorno all'utilizzo di un laser e altra strumentazione, come lamine semiriflettenti e specchi mobili. Questi strumenti sono finalizzati a creare su uno schermo figure di interferenza. Questo è possibile utilizzando il banco dell'interferometro di precisione PASCO, sul quale si possono montare diversi elementi e così modificare il sistema che genera il fenomeno di interferenza.

1.1 Scopo dell'esperienza

Usufruendo delle leggi che descrivono il fenomeno di interferenza, l'esperienza vede due impostazioni possibili: la cavità di Fabry-Perot, la quale consiste in due vetri semiriflettenti posti a distanza d, regolabile, con lo scopo di analizzare la dipendenza tra d e lo scorrere delle frange di interferenza; in secondo luogo la configurazione di Michelson-Morley, attraverso la quale troveremo l'indice di rifrazione dell'aria e del vetro per la lunghezza d'onda del laser utilizzato.

1.2 Cenni Teorici

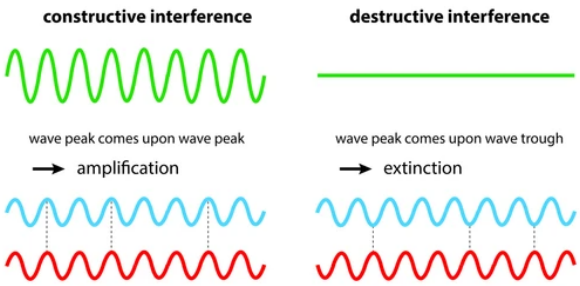
Questo capitolo serve a introdurre i fenomeni fisici chiave attorno ai quali ruota l'attività di laboratorio. In questo caso il fenomeno di interferenza della luce.

1.2.1 Interferenza

L'interferenza è un fenomeno fisico strettamente collegato alla natura ondulatoria della luce. E' una diretta conseguenza del principio di sovrapposizione degli effetti, valido per i campi elettromagnetici.

Il fenomeno è osservabile solo utilizzando sorgenti coerenti, cioè con la stessa lunghezza d'onda e con una differenza di fase costante nel tempo, affinché l'onda, risultante dalla somma di quelle iniziali, produca, se proiettata su uno schermo, una figura invariante.

Quest'ultima è caratterizzata da massimi, dove le onde originali si sommano in fase, e da minimi dove invece si sommano in opposizione di fase.



L'unico modo per ottenere due o più sorgenti coerenti è di far sì che queste siano in realtà un'estensione di un'unica sorgente, cioè creando sorgenti secondarie che nascono obbligando i raggi luminosi a percorrere cammini differenti. Se i raggi luminosi delle sorgenti secondarie vengono ricombinati, danno luogo ad una figura di interferenza con massimi e minimi di intensità che dipendono dal differente cammino ottico dei raggi che si sovrappongono.

Si evince quindi la possibilità di poter variare la differenza di cammino e così modificare la figura di interferenza creatasi e proprio su questo si focalizza l'esperienza.

2 Esperienza in breve

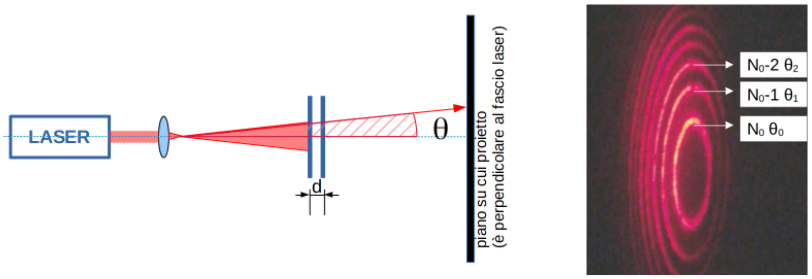
L'esperienza si compone di quattro sezioni, che differiscono tra di loro per il tipo di set up utilizzato.

Fabry-Perot In questa sezione si sfrutta una cavità compresa tra due lastre di materiale semiriflettente per creare una figura di interferenza. Le lamine sono disposte perpendicolarmente al fascio, hanno una distanza d modificabile e misurabile. Il fascio collimato di un laser viene reso leggermente divergente da una lente e fatto incidere sulla prima lastra; le riflessioni all'interno della cavità fanno sì che per ogni raggio si abbiano due o più raggi paralleli e sfasati che escono dalla seconda lamina e raggiungono lo schermo. Trascurando l'effetto della rifrazione e dello sfasamento introdotto dalla riflessione, i raggi emergono dalla cavità con una differenza di fase che dipende dalla differenza di cammino ottico.

Questo sfasamento coincide con il sovrapporsi di due onde, e il conseguente formarsi della figura di interferenza.
Il numero di frange che scorrono regolando la distanza tra le lastre è dato dalla relazione:

$$2\Delta d \cos\theta = \Delta N \lambda \tag{1}$$

dove Δd è la variazione di distanza tra le due lamine, θ è l'angolo dall'orizzontale al raggio che forma un massimo, λ è la lunghezza d'onda del laser utilizzato e ΔN è il numero di frange che si contano passare nel massimo scelto durante la variazione di d.



Un raggio (linea rossa nell'immagine sopra) che forma un angolo theta con l'asse ottico, quando incide sulle lamine viene parzialmente riflesso e parzialmente trasmesso. All'uscita dalla seconda lamina abbiamo una serie di raggi con la stessa direzione theta ma fase diversa. All'infinito (nel nostro caso sullo schermo su cui avviene la proiezione dell'immagine) i raggi con la stessa direzione producono un punto di intensità luminosa differente seconda che si combinino in fase o in opposizione di fase.

Le semplificazioni introdotte in questa descrizione sono due: abbiamo considerato due soli raggi e abbiamo trascurato lo sfasamento introdotto dalla riflessione multipla che avviene tra i due specchi semiriflettenti.

La condizione di interferenza costruttiva, relativa a uno sfasamento pari a k lunghezze d'onda, si chiama massimo di interferenza di ordine k ed è realizzata dalla condizione:

$$2\,d\,cos\theta_k = k\lambda \qquad\qquad \cos\theta_k = \frac{k\lambda}{2d}$$

Nella pratica abbiamo allestito la cavità di Fabry-Perot e, acceso il laser, abbiamo provato a posizionarlo in modo tale da renderlo più perpendicolare possibile alle lamine, cercando di far tornare la parte di raggio riflessa parzialmente dalla lamina nel collimatore. Si verifica che l'operazione è stata compiuta con successo se il raggio trasmesso converge in un unico punto sullo schermo.

Montata la lente divergente e creata la figura di interferenza, si può verificare la legge (2).

Dopo di che con una manopola posta al lato dell'interferometro di precisione, abbiamo modificato la distanza tra le due lastre e nel mentre cambiava la figura di interferenza sullo schermo. Abbiamo allora scelto un massimo, a cui corrisponde un certo angolo di osservazione e al variare di d abbiamo contato le frange che attraversano questo angolo. Contando e misurando rispettivamente ΔN e l'angolo scelto, si può ricavare infine Δd, a questo punto si confronta con il valore misurato direttamente su questo spostamento.

Michelson-Morley Nella seconda parte si utilizza l'impianto di Michelson-Morley (vedi figura 1), l'obiettivo è ricavare l'indice di rifrazione di diversi materiali (nel nostro caso del vetro e dell'aria); si monta quindi l'attrezzatura e si verifica la perpendicolarità del raggio rispetto allo schermo, come fatto con Fabry-Perot.

In questa parte dell'esperienza si sfrutta una lamina semiriflettente ruotata di 45° rispetto alla direzione del laser. Il fascio viene in parte riflesso ed in parte trasmesso, i due raggi ottenuti verranno poi riflessi da due specchi e ritorneranno alla lastra con una differenza di fase ottenuta dalla differenza di cammino ottico. Quindi i raggi vengono reindirizzati verso lo schermo, dove si potrà osservare la figura di interferenza data dalla differenza di fase dei raggi percorrenti i differenti cammini.

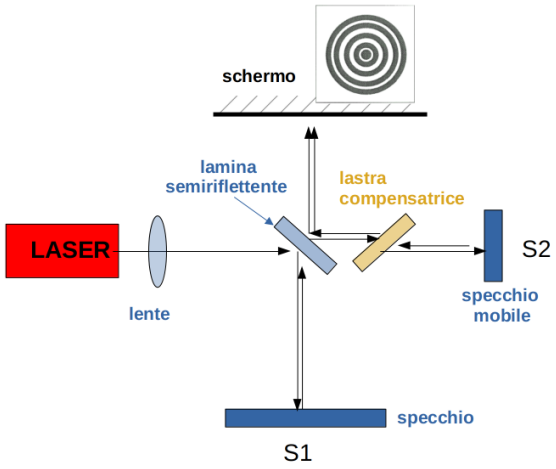


Figura 1: Configurazione Michelson-Morley

Per ricavare η_{aria}, conoscendo il tipo di relazione che lo lega alla pressione: lineare (espressa nella formula 3), si utilizza una lastra cava, all'interno della quale si può diminuire la pressione utilizzando con una pompetta manuale ed un manometro. Reinserendo l'aria rimossa e quindi variando la pressione, la figura sullo schermo (dipendente da η_{aria}) cambia, quindi si può osservare il numero di frange che scorrono nella figura di interferenza.

Nel calcolare η_{vetro} invece si utilizza il rotational pointer dell'interferometro, sul quale è posta la lastra di vetro; analogamente, si ruota il rotational pointer di un angolo θ e si conta il numero di frange che scorrono durante la rotazione.

Riportiamo all'interno della sezione 5 nei rispettivi paragrafi le formule necessarie per ricavare i coefficienti di diffrazione dell'aria e del vetro.

Righello In questa parte delle misure si utilizza un righello metallico, sul quale viene puntato il laser, il quale viene riflesso su uno schermo posto a distanza di circa 1m. Si possono allora misurare gli angoli a cui corrispondono il raggio riflesso e i massimi di interferenza che si osservano sullo schermo, ricavando così attraverso la relazione (4), espressa nella sezione di analisi dati, il passo del righello.

3 Strumentazione

Segue una breve descrizione della strumentazione utilizzata.

Laser Elemento base dell'esperimento è il laser, una sorgente luminosa monocromatica e collimata, vale a dire con fronte d'onda sostanzialmente considerabile piano. Inoltre quello utilizzato è coerente, cioè per un certo intervallo di tempo la luce emessa è in fase, essenziale come già abbiamo detto per creare una figura di interferenza analizzabile. In questa esperienza abbiamo usufruito di un laser He-Ne con lunghezza d'onda $\lambda = 632.8\, nm$.

Lente divergente da 18 mm Da montare nella parte dell'interferometro di fronte al laser è un costituente essenziale dell'esperienza, perché permette di rendere i raggi collimati leggermente divergenti e così può risultare visibile la figura di interferenza.

Specchio mobile Nello slot centrale dell'interferometro di precisione si monta lo specchio mobile, la cui posizione è regolabile da un micrometro costituito da una manopola posta a lato dell'apparato, di cui un giro corrisponde a 25 μm. Questo strumento presenta però un deficit meccanico che consiste nella possibilità che giri a vuoto inizialmente e nella sezione analisi dati, si approfondirà la questione.

Rotational pointer In un altro slot è possibile montare il rotational pointer, che permette di variare la distanza percorsa dal laser nel vetro lì posizionato, osservando la rotazione compiuta dal vetro tramite un semplice goniometro stampato sull'interferometro con una scala da -5° fino a 30° e con sensibilità di 0.1°.

4 Dati

Nella seguente sezione mostriamo le misurazioni compiute durante l'esperienza.

4.1 Fabry-Perot

Riportiamo di seguito i dati riguardanti la configurazione di Fabry-Perot. Per prima cosa abbiamo misurato la posizione dei massimi della figura di interferenza rispetto a quello centrale con un calibro con sensibilità di $0,002\,cm$, errore trascurabile rispetto alle dimensioni dei punti luminosi coincidenti con i massimi, che saranno gli errori utilizzati su queste misure. I massimi sono elencati dal maggiore al minore di intensità con una numerazione decrescente.

Numero massimo	Distanza massimo e centro (cm)	Errore (cm)
19	3,50	0,32
18	4,35	0,30
17	5,00	0,29
15	6,24	0,25
14	6,71	0,24
13	7,22	0,22
12	7,64	0,20
11	8,04	0,19
10	8,44	0,17

Tabella 1: Misura frange statiche

Con queste misure verificheremo la linearità della relazione 2.
Elenchiamo ora il numero di frange ΔN che scorrevano quando spostavamo lo specchio mobile, modificando la distanza d tra le lamine riflettenti, di un valore $\Delta\, d \,=\, 25\,\mu m$. Tutte le misurazioni, comprese quelle nella configurazione di Michelson e Morley, sono state compiute riprendendo con uno smartphone la figura di interferenza e analizzando il video in slow-motion per poter contare al meglio le frange. Nonostante ciò a volte il conteggio risultava non preciso e quando è successo abbiamo stimato l'errore associato.

Delta N	errore
75	0
75	0
77	0
70	0
77	0
78	0
73	3
78	0
74	2

Delta N	errore
77	0
76	1
78	3
78	0
77	2
80	3
77	0
77	0
75	2

Tabella 2: Conteggi frange per Δd

4.2 Michelson

In questa sezione mostriamo i dati raccolti nell'impostazione di Michelson e Morley, utilizzata prima per la ricerca dell'indice di rifrazione dell'aria poi per quello del vetro.

Riportiamo quindi le frange che osservavamo scorrere con una data variazione di pressione nella cella a vuoto:

ΔN	Δp (kPa)
16	80
12	58
14	72
10	50
6	34
9	46
8	41

ΔN	Δp (kPa)
16	75
5	30
5	20
12	52
12	60
2	10
18	84

Tabella 3: Conteggi frange per Δp

Ora presentiamo i ΔN trovati con la rotazione della lastra di vetro sul "rotational pointer":

delta angolo °	delta N	errore
11,2	140	10
13,6	234	20
4,3	35	2
9,5	118	10
2,1	4	1
7,8	59	7
16,2		
7,1	45	8

delta angolo °	delta N	errore
10	95	15
16,8		
18	260	40
9,4	87	10
11,7	97	11
9	86	5
7,4	53	5

Tabella 4: Conteggi frange per $\Delta\theta$

4.3 Righello

Riportiamo ora le misure trovate nella parte conclusiva del righello, includendo l'errore dovuto alla larghezza dei punti luminosi sullo schermo.

Le altezze inserite sono le distanze tra i punti di luce osservati, tra i quali il primo è quello riflesso e i successivi sono quelli che formano la figura di interferenza, distinti da un'enumerazione decrescente, e l'orizzontale corrispondente alla linea del righello.

Punto luminoso	Altezza cm	Errore posizione cm
Raggio riflesso	4.36	0.29
Numero massimo		
4	5.76	0.32
3	6.96	0.34
2	7.95	0.36
1	8.83	0.36

5 Analisi dei dati

5.1 Fabry-Perot

5.1.1 Verifica Legge

Il primo passo in questa configurazione è stato la verifica sperimentale della legge:

$$\delta_r \cdot \frac{\lambda}{2\pi} + 2d \cdot \cos\theta = N\lambda \qquad (2)$$

δ_r : sfasamento dovuto alla riflessione
λ : lunghezza d'onda del laser
d : distanza lamine semiriflettenti
θ : angolo rispetto al centro della figura d'interferenza
N : ordine del massimo osservato

abbiamo quindi interpolato tenendo d come parametro libero:

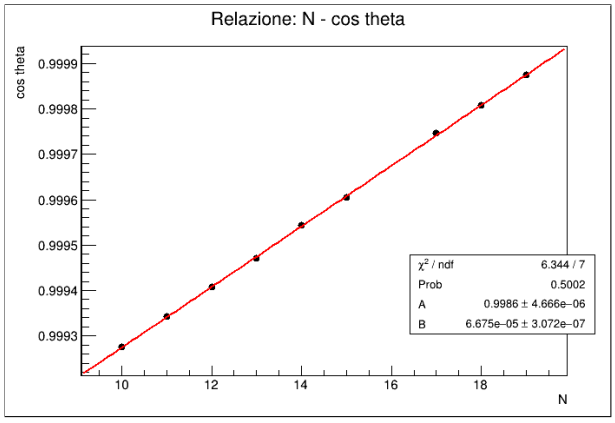


Figura 2: Verifica dipendenza lineare

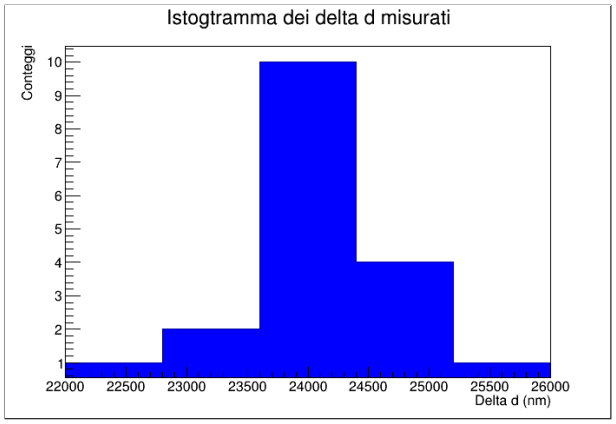
Per calcolare i θ corrispondenti ai massimi, abbiamo misurato la distanza tra la sorgente, il vetro divergente, e lo schermo e utilizzato i valori delle distanze dei massimi dal centro della figura d'interferenza, elencati nella prima tabella nel paragrafo 4.1.

I risultati ottenuti, con il relativo test del χ^2, verificano la correttezza della relazione lineare 2.

5.1.2 Stima di Δd

Ora per mostrare l'accuratezza con cui è possibile misurare uno spostamento Δd del vetrino in questa configurazione, rispetto a strumenti meccanici come il nonio, abbiamo eseguito un'indagine statistica, calcolando i Δd corrispondenti ad ogni ΔN osservato e trovandone media, scarti quadratici e così deviazione standard della media.

I valori misurati di Δd sono i seguenti riportati in un istogramma, utilizzando i valori in tabella nella sezione 4.1 e la formula $2\,\Delta d\,cos\theta = \Delta N\,\lambda$



e troviamo come media e deviazione standard della media:

$$\Delta d = (24,12 \pm 0,17)\,\mu m$$

Il risultato ottenuto sembra confermare una mancanza, già introdotta nella descrizione della strumentazione, che ci aspettavamo, in quanto è considerevolmente distante dal valore atteso di $25\,\mu m$. Questa imprecisione dell'apparato consiste nella possibilità che nel ruotare il pomello, il quale determina la distanza tra le lamine semiriflettenti, questo giri a vuoto nei primi gradi di rotazione, falsando così il valore osservato delle misure.

Si è cercato di minimizzare l'errore, compiendo la rotazione voluta senza mai fermarsi, per questo è venuto comodo l'utilizzo del video a rallentatore, ma anche così è evidente un errore sistematico sull'ordine del micrometro.

Comunque, tenendo conto di questo problema, notiamo un errore casuale piuttosto piccolo di $170\,nm$, per cui se mancasse l'errore sistematico la strumentazione sarebbe molto precisa, a confronto con il calibro a nonio cinquantesimale utilizzato nell'esperienza che presenta una sensibilità di $20\,\mu m$.

5.2 Michelson

Riportiamo ora l'analisi dei dati ottenuti nella configurazione di Michelson e Morley, prima per l'indice di rifrazione dell'aria e poi del vetro.

5.2.1 Indice rifrazione aria

Mettiamo in relazione il numero di frange osservate al variare della pressione tramite il fit lineare mostrato sotto

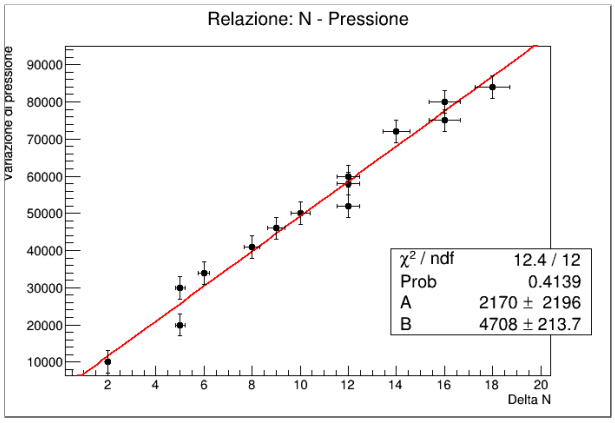


Figura 3: Fit lineare tra ΔP e ΔN

Quindi dalla formula nota

$$2\,d\,m\,\Delta P = \Delta N\,\lambda$$

possiamo riscrivere per la relazione lineare tra variazione di pressione e numero di frange osservate:

$$\frac{\lambda}{2d \cdot m} = B$$

λ : lunghezza d'onda del laser
d : spessore della camera a vuoto (3 cm)
m : coefficiente di proporzionalità $(\eta - 1) \propto P$
B : parametro trovato dal fit

conoscendo d e λ possiamo ricavare $m = (2,24 \pm 0,099) \cdot 10^{-9}\ Pa^{-1}$

Abbiamo quindi determinato i parametri della legge che spiega il comportamento dell'indice di rifrazione in funzione della pressione nell'aria:

$$\eta(P) = m \cdot P + 1 \qquad (3)$$

η : indice di rifrazione dell'aria
P : pressione
m : coefficiente di proporzionalità $(\eta - 1) \propto P$

Possiamo quindi riportare gli indici di rifrazione trovati nelle configurazioni di pressioni analizzate.

Pressione [kPa]	$(\eta - 1) \cdot 10^3$	errore $\cdot 10^3$
15.4	34	13
19.4	43	14
24.4	55	14
27.4	61	14
39.4	88	15
41.4	93	16
47.4	106	16
49.4	111	16
53.4	120	17
58.4	131	17
65.4	147	18
69.4	155	18
79.4	178	19
89.4	200	20

Considerando la pressione standard di 101325 Pascal, troviamo l'indice di rifrazione dell'aria $\eta_{aria} = 1.00023 \pm 1 \cdot 10^{-5}$

5.2.2 Indice rifrazione vetro

Per trovare l'indice di rifrazione del vetro abbiamo utilizzato la seguente formula

$$\eta_{vetro} = \frac{(2\,d - \lambda \cdot \Delta N)\,(1 - \cos\theta)}{2\,d\,(1 - \cos\theta) - \Delta N\,\lambda}$$

λ : lunghezza d'onda del laser
d : spessore lastrina di vetro (0.59 cm)
η : indice di rifrazione
ΔN : frange contate
θ : angolo di osservazione

Riportiamo qui sotto l'interpolazione dei dati raccolti, opportunamente manipolati assieme alle loro incertezze per ricavare η_{vetro} come coefficiente angolare di un fit lineare.

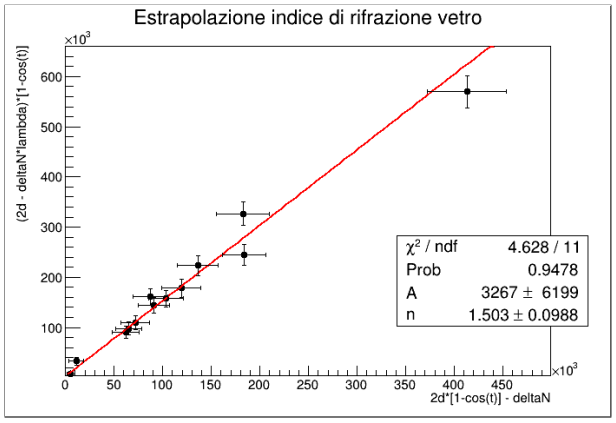


Figura 4: Fit lineare per ricavare η_{vetro}

quindi si evince che $\eta_{vetro} = 1,503 \pm 0,099$.

5.3 Righello

Infine per trovare il passo d del righello utilizziamo la formula

$$d\,(cos\theta_{inc} - cos\theta_N) = N\,\lambda \tag{4}$$

dove θ_{inc} è l'angolo del raggio riflesso direttamente dal righello, θ_N è l'angolo del raggio luminoso che nella figura di interferenza crea il massimo di ordine N e λ è sempre la stessa lunghezza d'onda finora utilizzata.

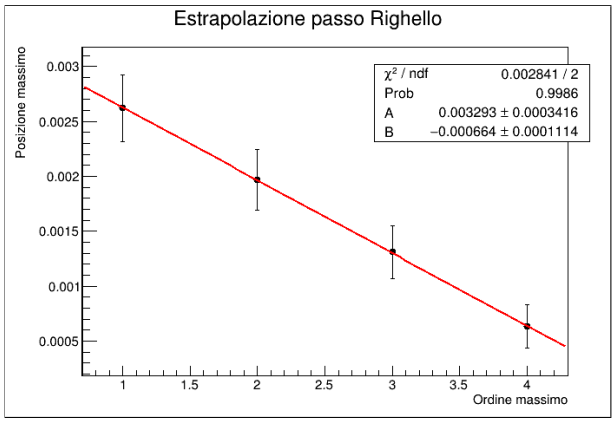


Figura 5: Fit lineare della relazione 4

Valutiamo un fit lineare tra la differenza del coseno degli angoli e il numero del massimo per verificare che il passo d coincida con il valore aspettato di 1 mm e mostrare così che il fenomeno dell'interferenza di radiazione elettromagnetica

può interessare anche corpi di dimensioni considerevoli rispetto alla lunghezza d'onda della sorgente utilizzata.

Usando quindi la relazione:

$$B = \frac{\lambda}{d}$$

ricaviamo il passo del righello $d = (9.5 \pm 1.4) \cdot 10^{-4}\, m$.

Confrontando il valore ottenuto con il valore aspettato di $1\, mm$ con il t-test di Student otteniamo $\tau = 0.5 \cdot \sigma$ che corrisponde ad una probabilità di ottenere una misura con discrepanza maggiore di quella trovata del $61,7\%$.

6 Conclusioni

Nell'esperienza non abbiamo riscontrato nessuna incongruenza tra la teoria presa per ipotesi e i dati raccolti.

Le probabilità di ottenere i dati osservati, nell'ipotesi che il modello teorico descriva correttamente i fenomeni misurati, sono riportate in ogni grafico ed eviteremo quindi di ripeterci in questa sezione.

Riscontriamo però l'impossibilità di verificare che i valori ottenuti di indici di rifrazione dell'aria e del vetro siano concordi con quelli tabulati, per la mancanza di questi ultimi per la lunghezza d'onda del laser utilizzato.

7 Riflessioni

Pensando all'esperienza relativa alla configurazione di Fabry-Perot percorsa nel senso opposto, cioè, conoscendo a priori la lunghezza d'onda del laser utilizzato, possiamo concludere che contando le frange relative a uno spostamento ignoto di uno dei due vetrini, è possibile ottenere una precisione nettamente superiore a quella ricavabile con un principio meccanico[1] rispetto a quella ottenibile mediante un principio ottico.

In particolare il nonio cinquantesimale, il più preciso nonché quello utilizzato in questa esperienza, ha sensibilità pari $0.02\, mm$, mentre mediante il metodo ottico, considerando lunghezza d'onda $\lambda = 632.8\, nm$, l'incertezza sullo spostamento Δd e' dell'ordine di $\sigma_d \sim 10^{-4}\, mm$

Mentre per la configurazione Michelson-Morley si può fare lo stesso ragionamento riferito all'angolo di rotazione della lastrina semiriflettente (vedi figura 1). Si puo' (ottimisticamente) ottenere meccanicamente una precisione sulla misura di $\sigma_\theta \sim 0,5\, Primi$. Mediante la configurazione ottica, conoscendo $\lambda = 632.8\, nm$ e $\eta_{vetro} = 1.50 \pm 0.01$, si ottiene un incertezza sull'angolo di rotazione $\sigma_\theta \sim 10^{-3}\, [°]$, cioè $\sim 10\, Secondi$, da notare l'incertezza sull'indice di rifrazione del vetro, preso grande come prova della precisione del metodo.

[1] per esempio usando un calibro, quindi sfruttando il principio meccanico del nonio